Documento de Requisitos do Sistema

1. Visão Geral

Este documento descreve as funcionalidades essenciais (Requisitos Funcionais) e as restrições de qualidade (Requisitos Não Funcionais) para a plataforma CROSSPLAT IDE. O foco do sistema é permitir a edição e geração de código multiplataforma via web.

2. Requisitos Funcionais (RFs)

Módulo de Usuários

- **RF01 - Cadastro de Usuário:** O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem informando nome, e-mail e senha.
- **RF02 - Autenticação:** O sistema deve permitir que usuários registrados façam login e recebam um token de acesso para navegar na plataforma.

Módulo de Gestão de Projetos

- **RF03 - Criar Projeto:** O usuário autenticado pode criar novos projetos baseados na Linguagem de Propósito Geral (GPL).
- **RF04 - Listar Projetos:** O sistema deve exibir um painel (Dashboard) com todos os projetos do usuário, permitindo acessá-los ou excluí-los.
- **RF05 - Salvar Código:** O sistema deve permitir salvar o progresso dos arquivos pertencentes ao projeto (ex: GPL.crossplat, deploy.crossplat).

Módulo de Editor e Plataformas (IDE)

- **RF06 - Edição de Código:** O sistema deve prover um editor de texto avançado no navegador (baseado no Monaco Editor) para manipulação dos arquivos.
- **RF07 - Marketplace de Plataformas:** O sistema deve possuir um marketplace global onde usuários podem buscar e vincular modelos de plataforma (ex: Arduino, C#, Swift) aos seus projetos.
- **RF08 - Criação de Plataformas:** O sistema deve permitir que o usuário crie novas plataformas, definindo o nome, a linguagem base e um template que possua seções protegidas (não editáveis).
- **RF09 - Painel Visual de Deploy:** O sistema deve ler o código GPL, identificar classes declaradas e oferecer uma interface visual (checkboxes) para o usuário decidir para quais plataformas cada classe será exportada, gerando o arquivo deploy.crossplat automaticamente.
- **RF10 - Geração de Código (Build):** O sistema deve pegar os códigos definidos, submetê-los ao gerador Java (JAR) no servidor e retornar os arquivos de saída transpílicos para download ou visualização em abas "somente leitura".

3. Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- **RNF01 - Tecnologias de Interface:** A interface deve ser responsiva e construída primariamente para uso em desktops (dada a natureza de IDEs), utilizando HTML5, CSS3, React.
- **RNF02 - Desempenho de Build:** O tempo entre o clique no botão "Compilar & Build" e o retorno dos arquivos pelo servidor não deve ultrapassar 5 segundos para projetos médios.
- **RNF03 - Arquitetura Desacoplada:** O gerador de código Xtext deve rodar de forma agnóstica em relação ao sistema web, operando como um executável via linha de comando do servidor.
- **RNF04 - Banco de Dados:** O sistema deve utilizar um banco de dados relacional PostgreSQL para garantir a integridade referencial entre usuários, projetos e modelos.
- **RNF05 - Segurança (Isolamento):** O processo de build que ocorre no backend (Python invocando Java) deve ser executado de forma isolada e em diretórios temporários (/tmp) para evitar que o código de um usuário afete ou tenha acesso ao código de outro.